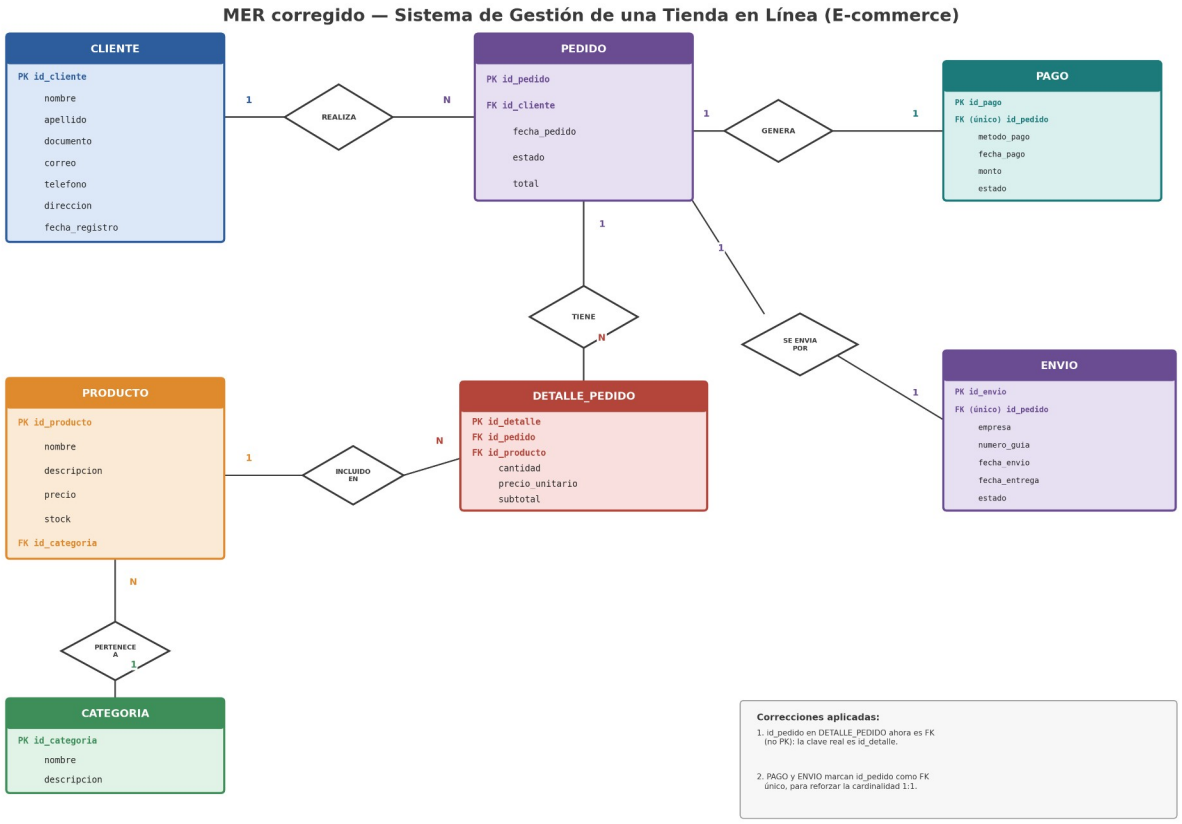
TALLER 2

Sistema de Gestión de una Tienda en Línea (E-commerce)

1. Reglas de negocio

- Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente (relación 1:N entre CLIENTE y PEDIDO).
- Un pedido puede tener varios productos, y un producto puede aparecer en varios pedidos (relación N:M entre PEDIDO y PRODUCTO, resuelta con la entidad asociativa DETALLE_PEDIDO, que registra cantidad, precio unitario y subtotal).
- Un producto pertenece a una sola categoría, pero una categoría puede tener muchos productos (relación 1:N entre CATEGORIA y PRODUCTO).
- Un pedido tiene un único pago asociado, y un pago corresponde a un único pedido (relación 1:1 entre PEDIDO y PAGO).
- Un pedido tiene un único envío asociado, y un envío corresponde a un único pedido (relación 1:1 entre PEDIDO y ENVIO).

2. Imagen del MER evaluado y corregido



MER corregido del sistema de tienda en línea

3. Consultas MySQL: creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE tienda_online;
USE tienda_online;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre        VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion   TEXT
);

CREATE TABLE cliente (
    id_cliente      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido        VARCHAR(50) NOT NULL,
    documento       VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo          VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono        VARCHAR(20),
    direccion       VARCHAR(150),
    fecha_registro  DATE
);

CREATE TABLE producto (
    id_producto   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre        VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion   TEXT,
    precio        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    stock         INT NOT NULL DEFAULT 0,
    id_categoria  INT,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);
```

```
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente     INT NOT NULL,
    fecha_pedido   DATETIME NOT NULL,
    estado         ENUM('Pendiente','Enviado','Entregado','Cancelado') DEFAULT 'Pendiente',
    total          DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);

-- Entidad asociativa: resuelve la relación N:M entre PEDIDO y PRODUCTO
CREATE TABLE detalle_pedido (
    id_detalle        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido         INT NOT NULL,
    id_producto       INT NOT NULL,
    cantidad          INT NOT NULL,
    precio_unitario   DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal          DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_pedido)   REFERENCES pedido(id_pedido),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto)
);

-- id_pedido es UNIQUE: garantiza la cardinalidad 1:1 con PEDIDO
CREATE TABLE pago (
    id_pago       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido     INT NOT NULL UNIQUE,
    metodo_pago   VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_pago    DATETIME,
    monto         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado        ENUM('Aprobado','Rechazado','Pendiente') DEFAULT 'Pendiente',
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
);

-- id_pedido es UNIQUE: garantiza la cardinalidad 1:1 con PEDIDO
CREATE TABLE envio (
    id_envio        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido       INT NOT NULL UNIQUE,
    empresa         VARCHAR(50),
    numero_guia     VARCHAR(30),
    fecha_envio     DATE,
    fecha_entrega   DATE,
    estado          ENUM('En camino','Entregado','En espera') DEFAULT 'En espera',
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(id_pedido)
);
```

4. Inserción de datos (mínimo 5 registros por tabla)

```
INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
  ('Electrónica','Dispositivos electrónicos'),
  ('Ropa','Ropa y accesorios'),
  ('Hogar','Productos para el hogar'),
  ('Deportes','Artículos deportivos'),
  ('Libros','Libros y material de lectura');

INSERT INTO cliente (nombre, apellido, documento, correo, telefono, direccion, fecha_registro)
VALUES
  ('Juan','Pérez','2001112233','juan.perez@correo.com','3101112233','Calle 10 #5-20, Bogotá','2023-
01-10'),
  ('María','López','2002223344','maria.lopez@correo.com','3102223344','Carrera 15 #40-30,
Medellín','2023-02-15'),
  ('Andrés','Castro','2003334455','andres.castro@correo.com','3103334455','Av. Siempreviva 45,
Cali','2022-11-20'),
  ('Sofía','Rojas','2004445566','sofia.rojas@correo.com','3104445566','Calle 80 #12-15,
Barranquilla','2023-05-05'),
  ('Diego','Morales','2005556677','diego.morales@correo.com','3105556677','Carrera 7 #22-10,
Bucaramanga','2023-07-18');

INSERT INTO producto (nombre, descripcion, precio, stock, id_categoria) VALUES
  ('Audífonos Bluetooth','Audífonos inalámbricos con cancelación de ruido',150000.00,50,1),
  ('Camiseta deportiva','Camiseta transpirable talla M',45000.00,100,2),
  ('Juego de sábanas','Juego de sábanas 100% algodón',90000.00,30,3),
  ('Balón de fútbol','Balón profesional talla 5',70000.00,40,4),
  ('Novela: Cien años de soledad','Edición de tapa dura',55000.00,25,5);
```

```
INSERT INTO pedido (id_cliente, fecha_pedido, estado, total) VALUES
  (1,'2024-03-01 10:15:00','Entregado',195000.00),
  (2,'2024-03-05 14:30:00','Enviado',45000.00),
  (3,'2024-03-10 09:00:00','Pendiente',70000.00),
  (4,'2024-03-12 16:45:00','Cancelado',90000.00),
  (5,'2024-03-15 11:20:00','Entregado',55000.00);

INSERT INTO detalle_pedido (id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal) VALUES
  (1,1,1,150000.00,150000.00),
  (1,2,1,45000.00,45000.00),
  (2,2,1,45000.00,45000.00),
  (3,4,1,70000.00,70000.00),
  (4,3,1,90000.00,90000.00),
  (5,5,1,55000.00,55000.00);
```

```
INSERT INTO pago (id_pedido, metodo_pago, fecha_pago, monto, estado) VALUES
  (1,'Tarjeta de crédito','2024-03-01 10:20:00',195000.00,'Aprobado'),
  (2,'PSE','2024-03-05 14:35:00',45000.00,'Aprobado'),
  (3,'Tarjeta de débito','2024-03-10 09:05:00',70000.00,'Pendiente'),
  (4,'Tarjeta de crédito','2024-03-12 16:50:00',90000.00,'Rechazado'),
  (5,'PSE','2024-03-15 11:25:00',55000.00,'Aprobado');

INSERT INTO envio (id_pedido, empresa, numero_guia, fecha_envio, fecha_entrega, estado) VALUES
  (1,'Servientrega','SE123456789','2024-03-02','2024-03-05','Entregado'),
  (2,'Coordinadora','CO987654321','2024-03-06',NULL,'En camino'),
  (3,'Interrapidísimo','IR555666777',NULL,NULL,'En espera'),
  (4,'Servientrega','SE000000000',NULL,NULL,'En espera'),
  (5,'Coordinadora','CO111222333','2024-03-16','2024-03-19','Entregado');
```